

🔖 Tankönyv: 13. lecke (A kör és a szabályos sokszögek), 38-39. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A szabályos n-szög oldalai és szögei egyenlők; csúcsai egy körön vannak. A középpontból húzott sugarak n egybevágó egyenlő szárú háromszögre bontják, ezek csúcsszöge a **középponti szög**: $\frac{360°}{n}$.
> - Egy ilyen háromszöget a magassága két derékszögű háromszögre vágja; ezekben az oldal fele, a sugár és a beírt kör sugara (a középpont és az oldal távolsága) szerepel, a középpontnál $\frac{180°}{n}$ szöggel.
> - Terület az a oldalból: $T = \frac{n \cdot a^2}{4 \cdot \operatorname{tg} \frac{180°}{n}}$. Terület a köré írt kör r sugarából: $T = n \cdot \frac{r^2 \sin \frac{360°}{n}}{2}$.
> - Például az 1 m oldalú szabályos 11-szög területe $\approx 9{,}37$ m², az 5 cm oldalú szabályos hatszögé $\approx 64{,}95$ cm².

A szabályos sokszögek a mindennapokban is előfordulnak: járólapok, csavarfejek, autók dísztárcsái. A területük kiszámításához a sokszöget a középpontjából háromszögekre bontjuk, és az így kapott háromszögekkel a szögfüggvényekkel vagy a szinuszos területképlettel számolunk.

💡 gépi magyarázat

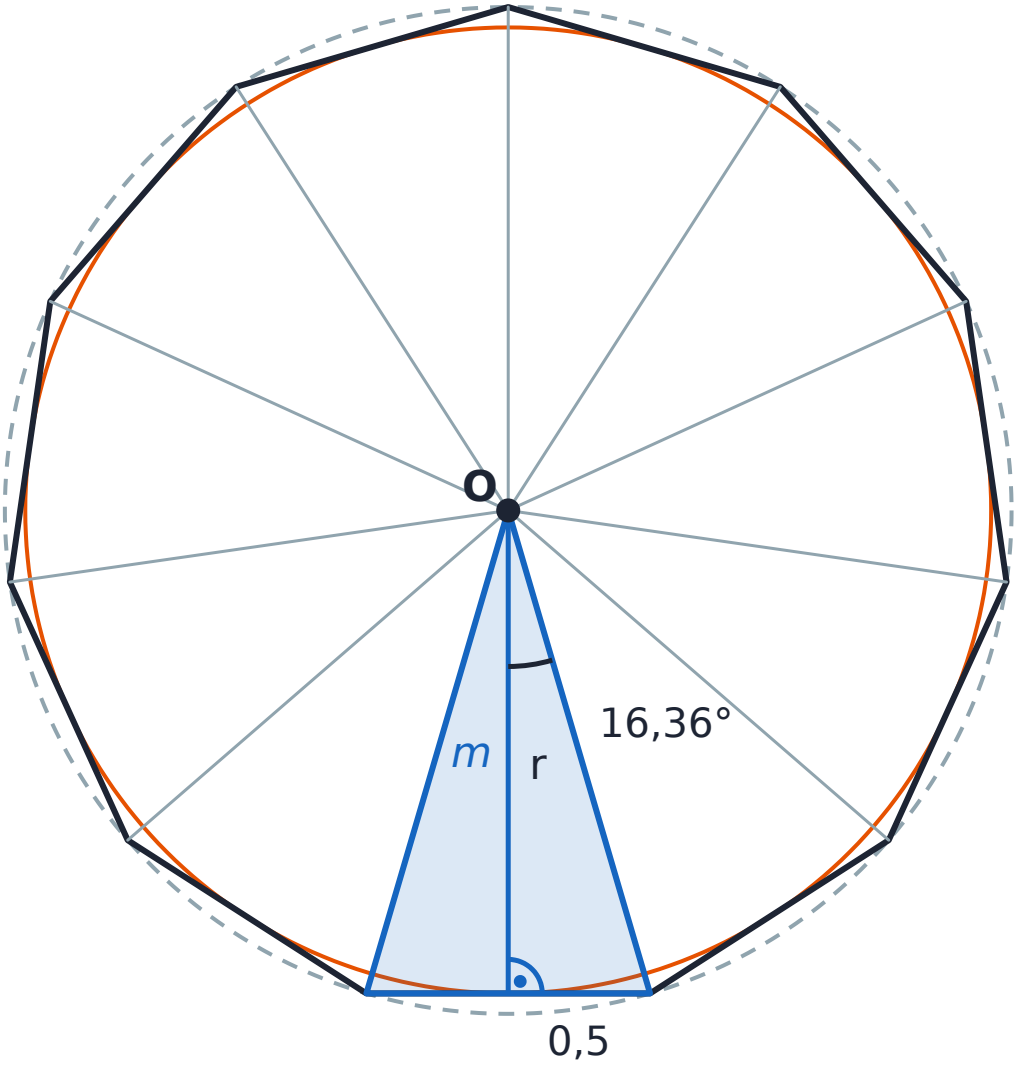
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A szabályos sokszög felbontása

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Egy **szabályos sokszög** minden oldala és minden szöge egyenlő. A csúcsai egy kör, a **köré írt kör** pontjai, és van egy kör, a **beírt kör**, amely minden oldalt érint; a két kör középpontja közös, ez a sokszög középpontja.

💡 gépi magyarázat



A középpontot a csúcsokkal összekötve a szabályos n-szög n egybevágó egyenlő szárú háromszögre bomlik. Ezek szárai a köré írt kör sugarai (r), alapjuk a sokszög oldala (a), a csúcsszögük a középponti szög: $\frac{360°}{n}$. A háromszög alaphoz tartozó magassága (m, a beírt kör sugara) két derékszögű háromszögre vágja; ezekben a középpontnál lévő szög $\frac{180°}{n}$, a vele szemközti befogó $\frac{a}{2}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ebből egy háromszög magassága $m = \frac{a/2}{\operatorname{tg}\frac{180°}{n}}$, a területe $\frac{a \cdot m}{2}$, és a sokszög területe ennek n -szerese:

💡 gépi magyarázat

$$T = n \cdot \frac{a \cdot m}{2} = \frac{n \cdot a^2}{4 \cdot \operatorname{tg}\frac{180°}{n}}$$

A szabályos 11-szög területe

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: mekkora az 1 m oldalú szabályos 11-szög területe?

A 11 háromszöget a magasságukkal 22 derékszögű háromszögre vágjuk. A középpontnál mindegyikben $\frac{360°}{22} \approx 16{,}36°$ a szög, a vele szemközti befogó az oldal fele, 0,5 m:

$$\operatorname{tg} 16{,}36° = \frac{0{,}5}{m} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{0{,}5}{\operatorname{tg} 16{,}36°} \approx 1{,}7032 \text{ m}$$

Egy kis derékszögű háromszög területe $t = \frac{0{,}5 \cdot m}{2} \approx 0{,}4258$ m², a 11-szögé $T = 22 \cdot t \approx 9{,}37$ m². Ugyanezt adja a képlet is: $T = \frac{11 \cdot 1^2}{4 \cdot \operatorname{tg}\frac{180°}{11}} \approx 9{,}37$ m².

Mekkora a szabályos 13-szög oldala, ha a területe 1 négyzetméter?

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy szabályos 13-szög területe 1 m². Mekkora az oldala?

A 13-szöget 26 derékszögű háromszögre bontjuk; a középpontnál lévő szög $\frac{360°}{26} \approx 13{,}85°$. Legyen az oldal fele x, a háromszög hosszabb befogója y. A tangensből $y = \frac{x}{\operatorname{tg} 13{,}85°} \approx 4{,}06 \cdot x$. Egy kis háromszög területe a teljes terület 26-od része:

$$\frac{x \cdot y}{2} = \frac{x \cdot 4{,}06 \cdot x}{2} = \frac{1}{26} \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{2}{26 \cdot 4{,}06} \approx 0{,}0189 \quad \Rightarrow \quad x \approx 0{,}1377 \text{ m}$$

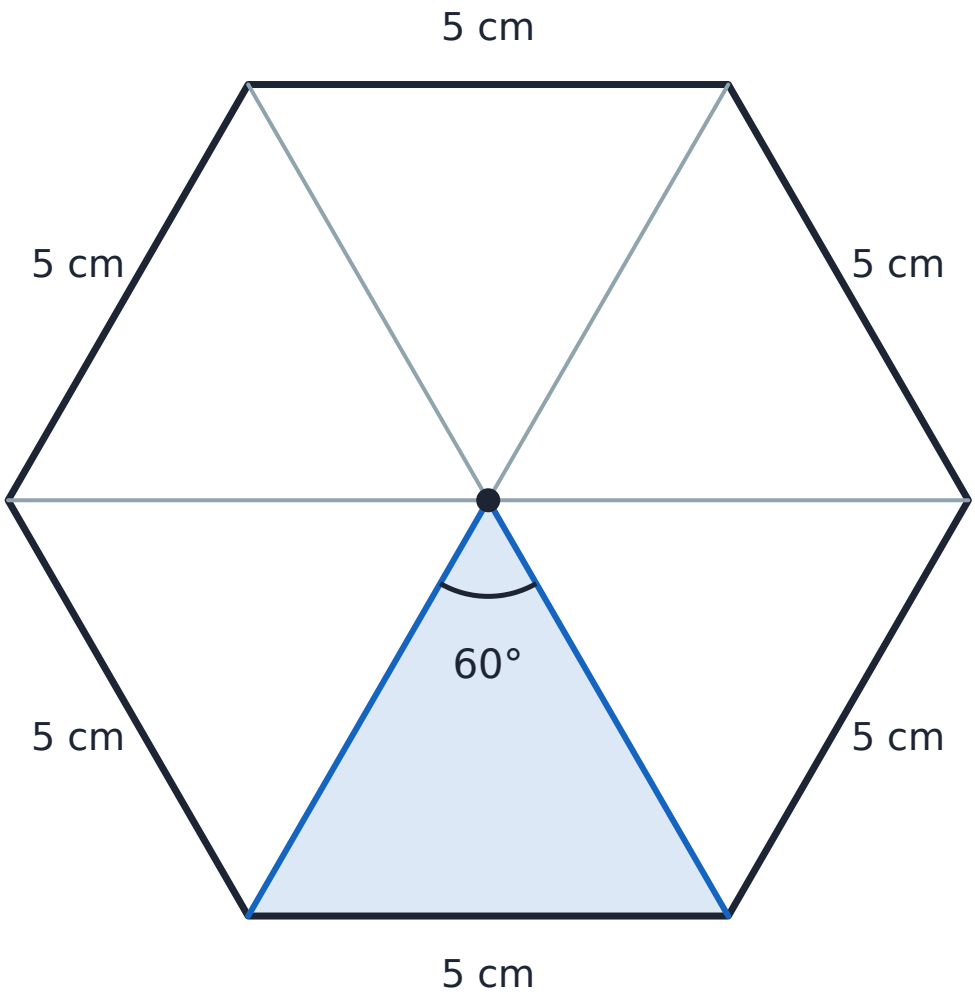
Az oldal ennek kétszerese: $a = 2x \approx 0{,}275$ m, azaz körülbelül 27,5 cm. A képletből ugyanez: $a^2 = \frac{4 \cdot \operatorname{tg}\frac{180°}{13}}{13} \approx 0{,}0758$, $a \approx 0{,}275$ m.

A szabályos hatszög

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: mekkora az 5 cm oldalú szabályos hatszög területe?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A középponti szög $\frac{360°}{6} = 60°$, ezért a hat háromszög mindegyike szabályos, 5 cm oldalú.
Egy ilyen háromszög területe a szinuszos képlettel:

$$T_\Delta = \frac{5 \cdot 5 \cdot \sin 60°}{2} \approx 10{,}83\ \text{cm}^2, \qquad T = 6 \cdot T_\Delta \approx 64{,}95\ \text{cm}^2$$

A szorzatot pontosan kiszámolva $6 \cdot 10{,}825 \approx 64{,}95$ cm² jön ki.

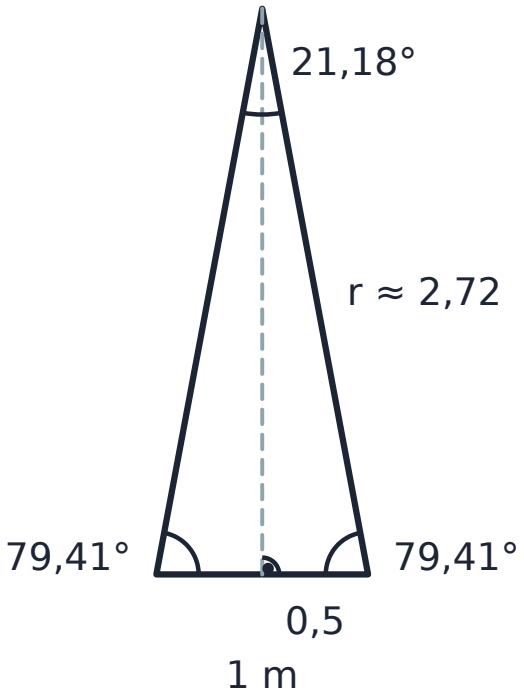
⚠️ gépi javítás

A szabályos 17-szög

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: mekkora az 1 m oldalú szabályos 17-szög területe?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Most a háromszöget a két szárával (a köré írt kör sugarával) és a közbezárt szöggel számoljuk. A középponti szög $\frac{360°}{17} \approx 21{,}18°$, az alapon fekvő szögek $\frac{180°-21{,}18°}{2} \approx 79{,}41°$. A fél háromszögben a $79{,}41°$ melletti befogó az oldal fele, 0,5 m, az átfogó a sugár:

$$\cos 79{,}41° = \frac{0{,}5}{r} \quad \Big| \cdot r \qquad r \cdot 0{,}1838 = 0{,}5 \quad \Big| : 0{,}1838 \qquad r \approx 2{,}72\ \mathrm{m}$$

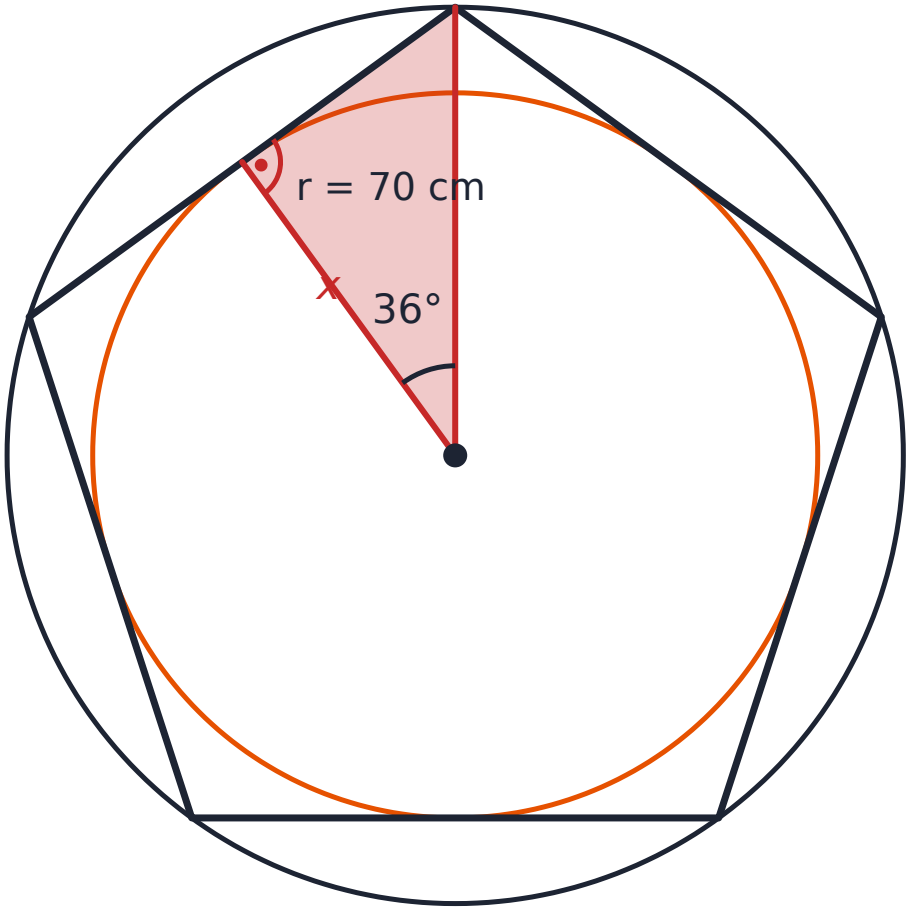
Egy háromszög területe $\frac{r \cdot r \cdot \sin 21{,}18°}{2} \approx \frac{2{,}72 \cdot 2{,}72 \cdot 0{,}3613}{2} \approx 1{,}34$ m², a 17-szögé $17 \cdot 1{,}34 \approx 22{,}7$ m² (pontosan számolva $22{,}74$ m²).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ötszög alakú terítő

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy szabályos ötszög alakú terítő csúcsai 70 cm-re vannak az ötszög középpontjától. Legfeljebb mekkora átmérőjű kör alakú asztallapot fed le teljesen? Milyen hosszú díszzsinór kell a szélére, és milyen hosszúak az ötszög átlói?



A köré írt kör sugara 70 cm, a középponti szög $\frac{360°}{5} = 72°$, a fél háromszögben a középpontnál $36°$ van. A fél háromszög $36°$ melletti befogója a beírt kör sugara:

$$\cos 36° = \frac{x}{70} \quad \Rightarrow \quad x = 70 \cdot \cos 36° \approx 56{,}63 \text{ cm}$$

A teljes megoldás:

➕ gépi kiegészítés

- A terítő azt a kört fedi le teljesen, amely az ötszögön belül van; a legnagyobb ilyen a beírt kör. Az asztallap átmérője legfeljebb $2 \cdot 56{,}63 \approx 113{,}3$ cm.
- Az oldal fele a $36°$-kal szemközti befogó: $70 \cdot \sin 36° \approx 41{,}14$ cm, az oldal $\approx 82{,}29$ cm. A díszzsinór a kerület: $5 \cdot 82{,}29 \approx 411{,}4$ cm, azaz kb. 4,1 m.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Egy átló két nem szomszédos csúcsot köt össze; a végpontjaihoz húzott két sugár $2 \cdot 72° = 144°$-ot zár be. Az egyenlő szárú háromszög felében a középpontnál $72°$ van: az átló $2 \cdot 70 \cdot \sin 72° \approx 133{,}1$ cm.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mekkora a szabályos n-szög középponti szöge, és mire bontják a sokszöget a középpontból húzott sugarak?

2. Miért szabályos háromszögek a szabályos hatszög középponti háromszögei?

3. Mekkora az 5 cm oldalú szabályos hatszög területe?

4. A szabályos ötszög köré írt körének sugara 70 cm. Mekkora a beírt kör sugara?

5. Hogyan kapod meg a szabályos sokszög oldalát, ha a területe ismert?

6. Mekkora az 1 m oldalú szabályos 11-szög területe?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mekkora a szabályos n-szög középponti szöge, és mire bontják a sokszöget a középpontból húzott sugarak?

$\frac{360°}{n}$; n egybevágó egyenlő szárú háromszögre, amelyek szárai a köré írt kör sugarai, alapjuk a sokszög oldala.

2. Miért szabályos háromszögek a szabályos hatszög középponti háromszögei?

Mert a középponti szög $60°$, a két szár egyenlő, így az alapon fekvő szögek is $60°$-osak.

3. Mekkora az 5 cm oldalú szabályos hatszög területe?

$6 \cdot \frac{5 \cdot 5 \cdot \sin 60°}{2} \approx 64{,}95$ cm².

4. A szabályos ötszög köré írt körének sugara 70 cm. Mekkora a beírt kör sugara?

$70 \cdot \cos 36° \approx 56{,}63$ cm, mert a fél középponti háromszögben a $36°$ melletti befogó a beírt kör sugara.

5. Hogyan kapod meg a szabályos sokszög oldalát, ha a területe ismert?

A területet elosztod a háromszögek számával, és a derékszögű fél háromszögben felírod a területet az oldal felével; a tangenssel a másik befogó is az oldal felével fejezhető ki, így egy egyismeretlenes egyenletet kapsz (például a 13-szögnél $x^2 \approx 0{,}0189$).

6. Mekkora az 1 m oldalú szabályos 11-szög területe?

$\frac{11 \cdot 1^2}{4 \cdot \operatorname{tg} \frac{180°}{11}} \approx 9{,}37$ m².

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/